The "Fracking" Technique

總股動脈深層鈣化斑塊水力破裂新技術

謝慕揚 MD, PhD, FESC

資料來源：*CVIR Endovasc.* 2021;4:70 | Haraguchi T, et al.

大綱

1. CFA 治療的臨床挑戰
2. Fracking Technique 原理
3. 步驟詳解
4. 案例報告
5. 與其他技術比較
6. 臨床意義與限制

第一部分：CFA 治療的臨床挑戰

CFA — "No Stenting Zone"

- **CFA (common femoral artery)** 是 PAOD 治療的特殊區域
  - 位於腹股溝，受反覆屈曲運動影響
  - **不適合放置 stent** → "no stenting zone"
- **Surgical endarterectomy** 仍是 gold standard
  - 優良的長期 patency 和 limb salvage
  - 但 perioperative complication 率不低（含死亡）

鈣化是核心問題

- **Balloon angioplasty** 對 CFA 效果不佳 — 因為 **calcification**
- 現有工具的局限：

工具	目標	對 Deep Calcium 效果
Standard balloon	Plaque compression	**無效**
Drug-coated balloon	Superficial plaque	**無效**
Atherectomy	Superficial calcium	**無效**（且有 perforation/embolization 風險）
IVL (Shockwave)	Deep + superficial	**有效**（但昂貴、可及性有限）

> **核心問題**：Deep calcification 阻擋血管擴張，傳統工具無法處理。

第二部分：Fracking Technique 原理

"Fracking" — 水力壓裂

- 名稱源自石油天然氣產業的 **hydraulic fracturing（水力壓裂）**
  - 高壓液體注入岩層 → 裂開岩石 → 釋出油氣
- **同理應用於動脈鈣化**：
  - 18-gauge needle 穿刺 deep calcification
  - Balloon indeflator 注入液壓
  - 從 **外向內 (outer → middle)** 破裂 deep calcium

> **vs. IVL (Shockwave)**：從 **內向外 (intimal → medial)** 以聲波破裂
> **vs. Atherectomy**：僅處理 **表層 (superficial)** calcium

FT 的核心概念

1. **Balloon inflation 維持中** → 壓迫病灶、預防 dissection
2. **18-gauge needle 穿入** → 直達 deep calcification
3. **液壓 (hydraulic pressure) 注入** → 從內部破裂鈣化
4. **壓力突然下降** = cracking 成功指標
5. **不改變表面鈣化形態** → 理論上低 embolization 風險

第三部分：步驟詳解

器材清單

器材	規格	用途
Guiding sheath	**6-Fr**	Crossover approach（對側 CFA）
Heparin	5000 IU IA	全身肝素化
Guidewire	0.014"	通過病灶
IVUS	Standard	評估 MLA、引導治療
Balloon	Cutting / NC balloon	初步擴張 + FT 中壓迫
Needle	**18-gauge (Terumo)**	穿刺鈣化（**去除塑膠外套**）
Lock syringe	3.0 ml	確認 fracking point
Indeflator	Standard	液壓注入（**半濃度 contrast**）

Step-by-Step 流程 (1/2)

```
Step 1: 建立 crossover access (6-Fr sheath, contralateral CFA)
        Heparin 5000 IU IA
            |
Step 2: Guidewire 通過病灶 → IVUS 評估
            |
Step 3: Balloon dilatation (cutting or NC balloon)
            |
Step 4: 評估結果 (angiography + IVUS)
        ├── Residual stenosis ≤30% + MLA 足夠 → 結束
        └── Residual stenosis >30% or MLA 不足 → FT ↓
            |
Step 5: 維持 balloon inflation（壓迫 + 防 dissection）
            |
Step 6: 18G needle 穿入鈣化擴張不足區域
        ⚠️ 不可用更大 needle（液壓會洩漏）
```

Step-by-Step 流程 (2/2)

```
Step 7: 3.0-ml lock syringe → 注入 saline 確認位置
        推不動 plunger = 到達 dense calcification
        = "Fracking Point" 確認 ✓
            |
Step 8: Balloon indeflator（半濃度 contrast）接 needle
        逐漸增壓 → 壓力突然下降 = Cracking ✓
        (通常 <10 atm，嚴重鈣化 up to 30 atm)
            |
Step 9: 重複 fracking 多個 points
        (直到無新 fracking point 或達標 MLA)
            |
Step 10: Post-fracking balloon dilatation
         → 壓碎 crack network + 止血 (<5 min)
            |
Step 11: Final IVUS → 確認 MLA 達標 → 結束
```

三大關鍵確認指標

Pearl 1：Plunger 推不動 → needle tip 在 dense calcification 中 → Fracking point 確認

Pearl 2：壓力突然下降 (sudden pressure drop) → calcification cracked

Pearl 3：Contrast 流入管腔 → deep calcium 已破裂並與 lumen 連通

第四部分：案例報告

Case 1：81F, DM, Right Calf Claudication

階段	處理	Stenosis	MLA
Baseline	—	94%	6.2 mm^2
Cutting balloon	6.0 × 20 mm	24%	10.7 mm^2
PIERCE + NC balloon	7.0 × 40 mm	—	17.1 mm^2
Fracking	3 locations, ≤8 atm	16%	27.1 mm^2

- Eccentric calcification, mid-to-distal right CFA
- MLA 增幅：6.2 → 27.1 mm^2（+337%）
- 無併發症

Case 2：72M, Hemodialysis, Right Limb Rest Pain

階段	處理	Stenosis	MLA
Baseline	—	96%	10.0 mm²
NC balloon	7.0 × 40 mm	42%	13.1 mm²
PIERCE	NC balloon + PIERCE	—	15.9 mm²
Fracking	**2 locations, ≤5 atm**	**26%**	**28.9 mm²**

- Eccentric calcification, distal CFA
- MLA 增幅：10.0 → 28.9 mm²（**+189%**）
- ABI 術後正常化，**2 年追蹤無 restenosis**
- 無 hematoma、無 distal embolization

第五部分：與其他技術比較

Plaque Modification 技術比較

技術	作用方向	Deep Calcium	Embolization 風險	成本
Balloon	內→外	X	低	$
Atherectomy	管腔面	X	**高**	$$$
PIERCE	外→內（穿刺）	有限	低	$
IVL (Shockwave)	**內→外（聲波）**	✓	低	**$$$$**
Fracking	**外→中（液壓）**	✓	**理論最低**	**$**

Pearl：FT 使用最簡單的器材（needle + indeflator）達到類似 IVL 的 deep calcium modification 效果。

FT vs. IVL — 概念對比

	Fracking Technique	IVL (Shockwave)
機轉	Hydraulic pressure via needle	Sonic pressure waves via balloon
作用方向	外→中 (outside-in)	內→外 (inside-out)
器材	18G needle + indeflator	專用 Shockwave catheter
成本	極低	高
學習曲線	有（穿刺技術）	低
適用部位	Infrainguinal only	多部位
Embolization	理論低（不改變表面）	低

第六部分：臨床意義與限制

臨床 Take-Home Messages

1. **CFA deep calcification** 是 endovascular 治療的最大瓶頸
2. **FT** 提供低成本、有效的 deep calcium modification 方案
3. 核心技巧：**維持 balloon inflation + 18G needle + 液壓破裂**
4. 關鍵指標：plunger 推不動 → sudden pressure drop → contrast 流入管腔
5. 適合 **eccentric calcification**，CFA 為最佳適應部位

> **注意**：目前僅 case report 等級證據，需更大規模研究驗證

限制與注意事項

1. **僅限 infrainguinal**（特別是 CFA），不可用於 suprainguinal
2. **背側鈣化** 難以 needle 穿刺
3. **Eccentric >> concentric** calcification（效果較佳）
4. **學習曲線**：避免穿破 balloon 或損傷動脈壁
5. **僅 2 例 case report**，無對照組、無大規模數據
6. 長期 patency 需進一步驗證

參考文獻

1. Bonvini RF, et al. Endovascular treatment of CFA disease. *JACC*. 2011;58:792-8.
2. Brodmann M, et al. IVL for CFA stenoses. *J Endovasc Ther*. 2019;26:283-7.
3. Dini CS, et al. IVL for calcific coronary and peripheral stenoses. *EuroIntervention*. 2019;15:714-21.
4. Finn MT, et al. Plaque modification in infrainguinal disease. *Interv Cardiol Clin*. 2020;9:125-37.
5. Ichihashi S, et al. PIERCE technique. *JVIR*. 2014;25:784-8.
6. Nguyen BN, et al. Complications after CFA endarterectomy. *J Vasc Surg*. 2015;61:1489-94.
7. Reekers JA, et al. Angioplasty after laser perforation. *Cardiovasc Intervent Radiol*. 1991;14:113-4.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考